



---

# CONTROL PARENTAL CON OPENDNS

---

PAR P411



3 DE MARZO DE 2026  
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA  
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

## ÍNDICE

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Paso 1: Investigación de los servicios de OpenDNS .....             | 2  |
| Paso 2: Creación de la cuenta en OpenDNS .....                      | 2  |
| Paso 3: Registro de nuestra dirección IP .....                      | 4  |
| Paso 4: Configuración de los dominios prohibidos .....              | 6  |
| Paso 5: Configuración de los servidores DNS en Ubuntu Desktop ..... | 8  |
| Paso 6: Limpieza de caché DNS y comprobación del filtrado .....     | 9  |
| CONCLUSIÓN.....                                                     | 10 |

## Paso 1: Investigación de los servicios de OpenDNS

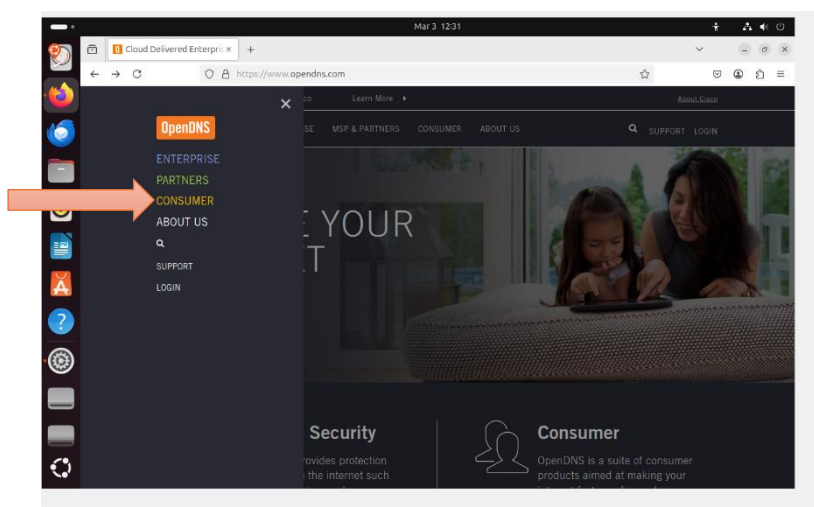
Como primer paso para establecer nuestro sistema de protección, **hemos investigado** las diferencias entre los dos servicios principales de OpenDNS orientados al entorno doméstico:

- **OpenDNS Family Shield:** Es una solución preconfigurada que bloquea automáticamente contenido para adultos. No requiere crear una cuenta, simplemente configuramos las IPs de los servidores DNS específicos en nuestro router o equipo.
- **OpenDNS Home Internet Security:** Este servicio es mucho más personalizable. Nos permite crear una cuenta, registrar la IP de nuestra red y elegir exactamente qué categorías queremos bloquear, además de ofrecernos estadísticas de uso. **Hemos decidido** utilizar esta opción para la práctica, ya que nos permite aplicar un filtrado personalizado.

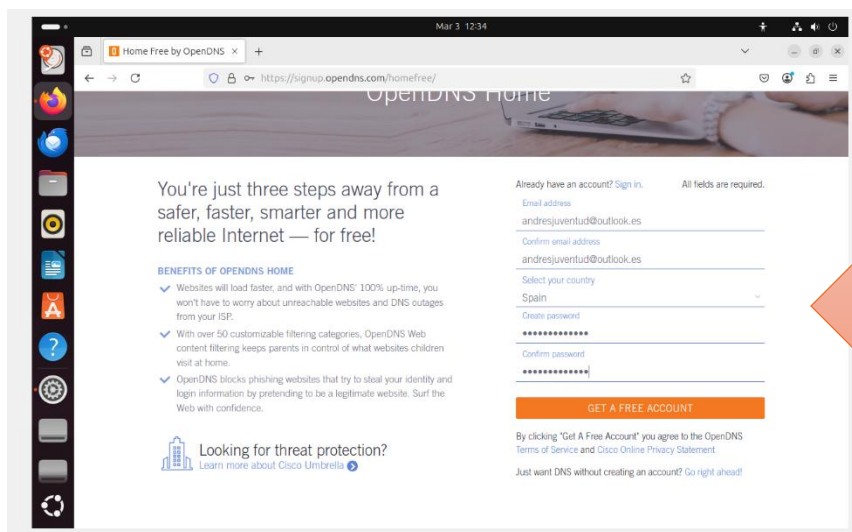
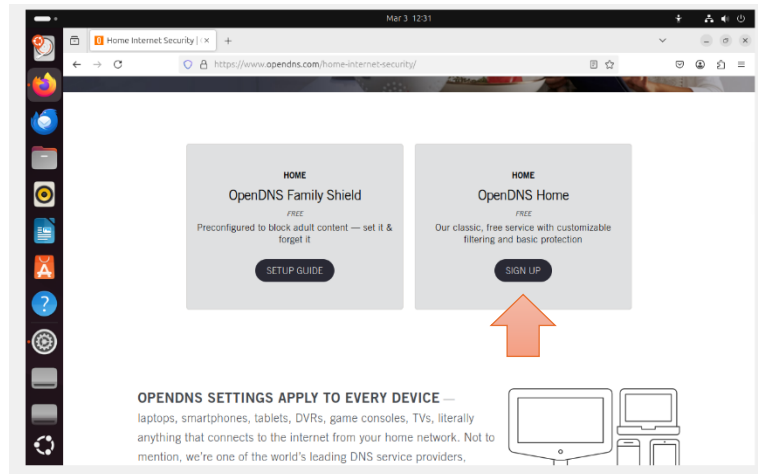
## Paso 2: Creación de la cuenta en OpenDNS

Para iniciar nuestra práctica, nos dirigimos al sitio web oficial de OpenDNS (OpenDNS Home) a través del navegador web.

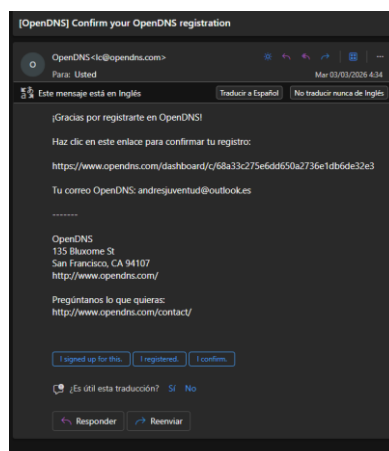
Procedemos a registrar una cuenta gratuita proporcionando nuestro correo electrónico y completando los datos requeridos.

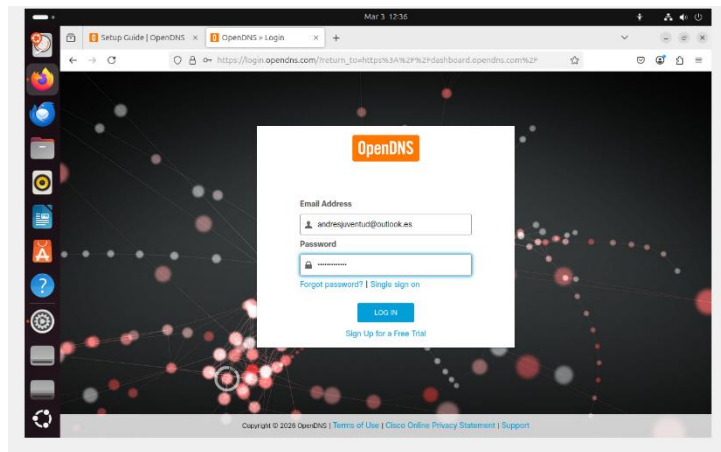


## CONTROL PARENTAL CON OPENDNS



Una vez verificada la cuenta mediante el correo de confirmación, iniciamos sesión para acceder al panel de control.

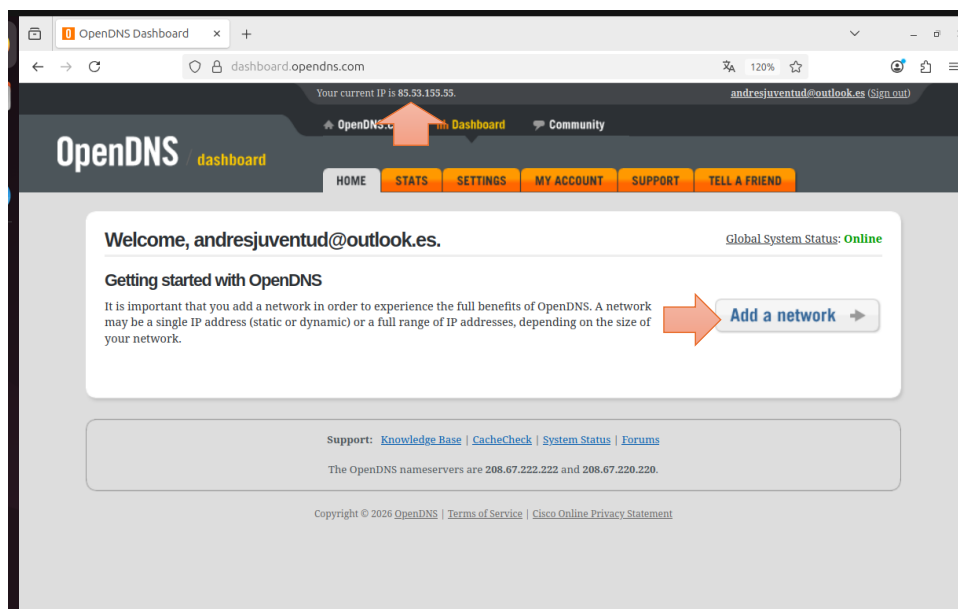


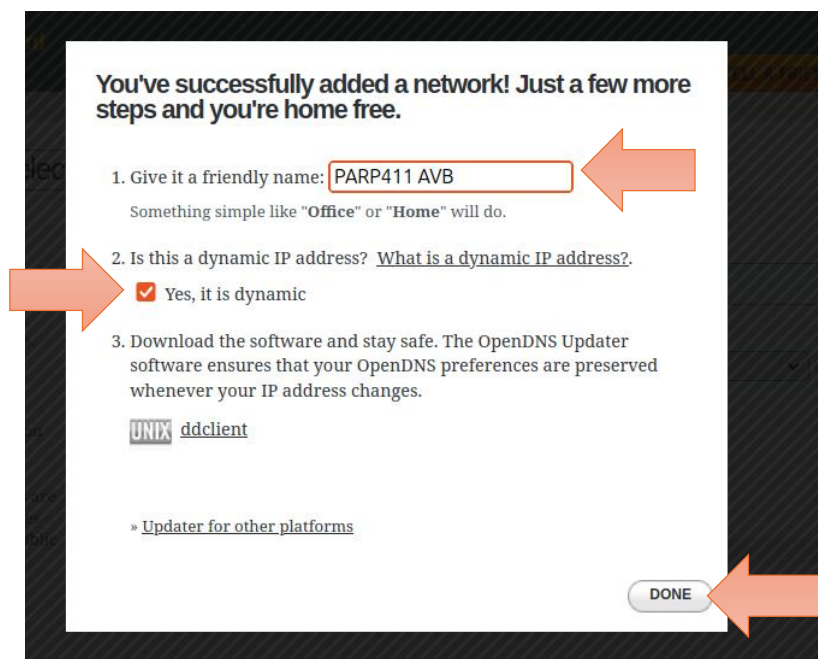
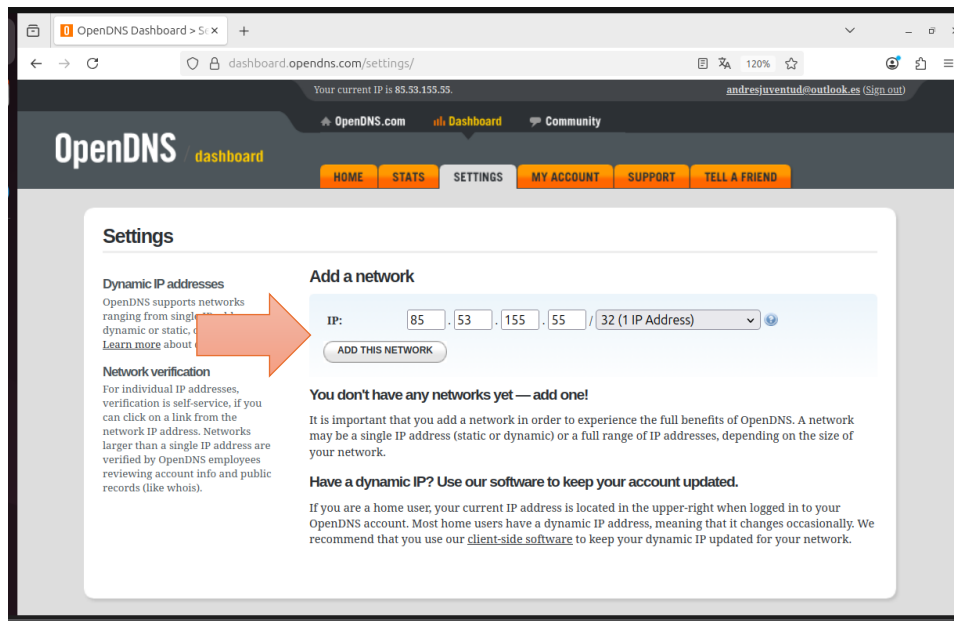


### Paso 3: Registro de nuestra dirección IP

Una vez dentro del panel de control de OpenDNS, necesitamos vincular nuestra red actual para que las políticas de filtrado se apliquen correctamente.

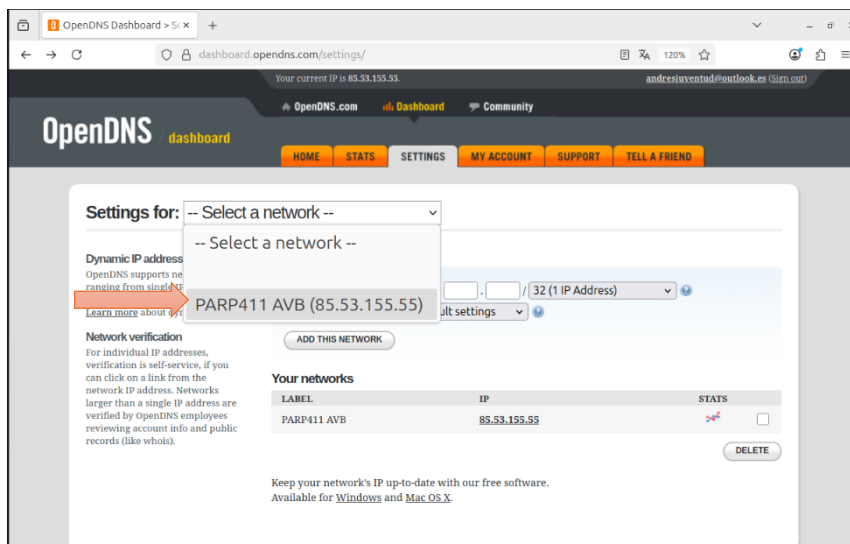
El sistema detecta automáticamente nuestra dirección IP pública actual. Hacemos clic en el botón **Add this network**, le asignamos un nombre descriptivo a nuestro entorno de pruebas y guardamos los cambios.



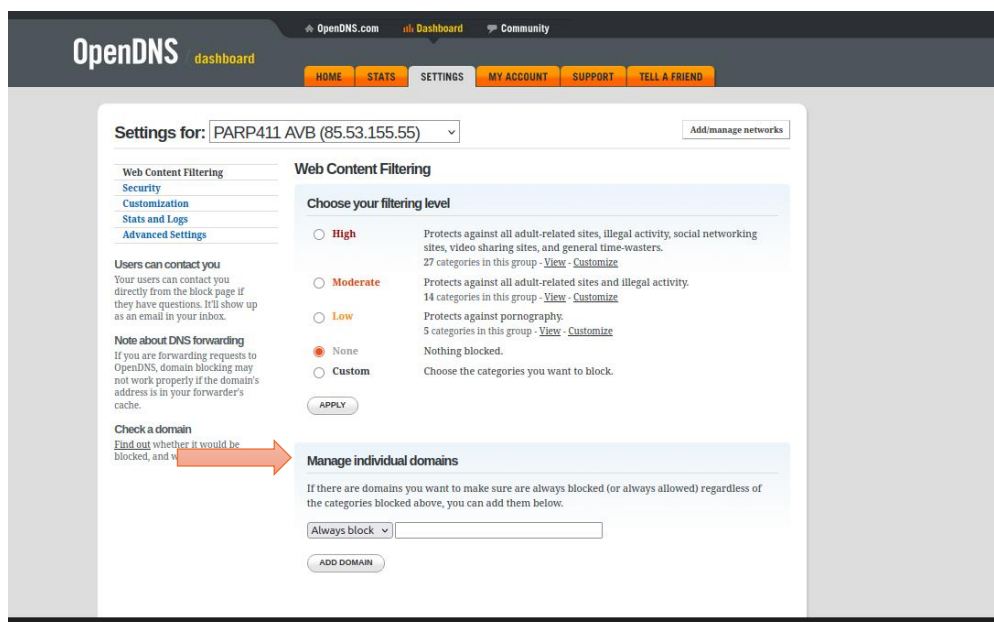


## Paso 4: Configuración de los dominios prohibidos

Para establecer las restricciones de navegación, seleccionamos la dirección IP que acabamos de registrar en el menú principal del panel de control de OpenDNS.



A continuación, nos dirigimos a la sección **Web Content Filtering**. En lugar de utilizar un nivel de bloqueo predeterminado por categorías, nos desplazamos hacia la parte inferior hasta la sección **Manage individual domains** ara tener un control más granular.



Aquí configuramos nuestra lista negra. Introducimos una dirección web específica que queremos bloquear para esta prueba (por ejemplo, marca.com), nos aseguramos de que el menú desplegable esté configurado en **Always block** (Bloquear siempre) y hacemos clic en **Add domain**.

The image displays two sequential screenshots of the OpenDNS settings page for the network 'PARP411 AVB (85.53.155.55)'. The left sidebar contains navigation links: Web Content Filtering, Security, Customization, Stats and Logs, and Advanced Settings. The main content area is titled 'Web Content Filtering' and includes a 'Choose your filtering level' section with radio buttons for High, Moderate, Low, None (selected), and Custom. Below this is the 'Manage individual domains' section, which has a dropdown menu set to 'Always block' and a text input field containing 'marca.com'. An orange arrow points to the 'ADD DOMAIN' button. The second screenshot shows the same interface after the domain has been added. The 'marca.com' domain is now listed under 'ALWAYS BLOCK:' with a checkbox and a 'DELETE' button. A green message at the bottom states: 'Domain added to blacklist; will take effect in 3 minutes.'



## Paso 5: Configuración de los servidores DNS en Ubuntu Desktop

Para que nuestra máquina virtual dirija su tráfico a través de los filtros de OpenDNS, necesitamos modificar sus servidores DNS locales.

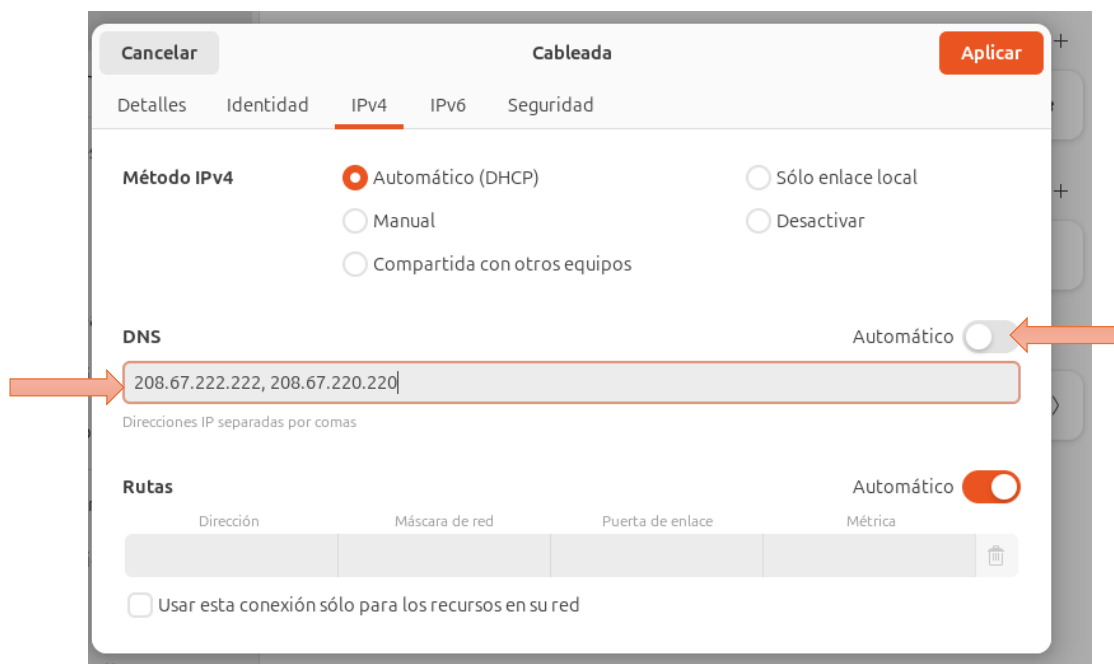
Para ello, abrimos la **Configuración** de Ubuntu y nos dirigimos al apartado de **Red**.

Hacemos clic en el icono del engranaje junto a nuestra conexión activa y seleccionamos la pestaña **IPv4**.

En la sección de DNS, desactivamos la opción "Automático" e introducimos manualmente las direcciones de los servidores de OpenDNS separados por una coma:

- 208.67.222.222, 208.67.220.220.

Finalmente, aplicamos los cambios y reiniciamos la interfaz de red (apagando y encendiendo el interruptor de la conexión en el mismo menú) para que el sistema adopte la nueva configuración.



## Paso 6: Limpieza de caché DNS y comprobación del filtrado

Como paso final, para asegurarnos de que el sistema operativo no utilice resoluciones DNS almacenadas previamente en su memoria local, procedemos a limpiar la caché DNS de nuestro equipo Ubuntu.

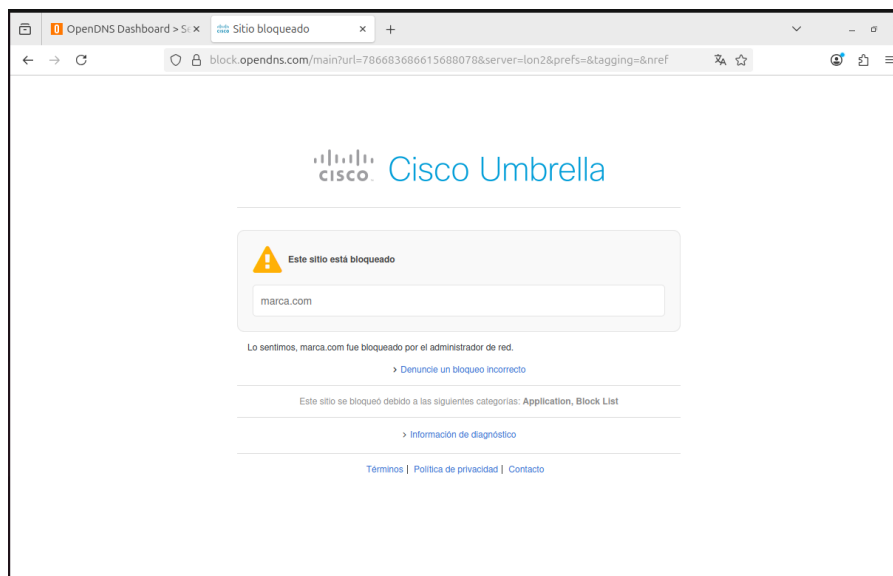
Para ello, abrimos una terminal y ejecutamos el siguiente comando:

- `resolvectl flush-caches`.

```
avb99@avb99ubu:~$ sudo resolvectl flush-caches
[sudo] contraseña para avb99:
avb99@avb99ubu:~$
```

Una vez vaciada la caché, abrimos nuestro navegador web e intentamos acceder al dominio que añadimos a nuestra lista negra.

Al introducir la dirección, comprobamos que el acceso es denegado y esto nos confirma que el tráfico está siendo filtrado y que nuestro sistema de protección funciona correctamente.



## CONCLUSIÓN

Durante el proceso, hemos comprobado de primera mano que el sistema DNS no solo funciona como un traductor de nombres de dominio a direcciones IP, sino que es una herramienta perimetral excelente para la seguridad y el control de la red.

En definitiva, esta práctica nos ha proporcionado una experiencia real y aplicable sobre la administración básica de redes, demostrando que el filtrado por DNS es una medida de seguridad rápida, eficiente y muy fácil de implementar en cualquier entorno, ya sea doméstico o corporativo.